Vacuum Evaporator



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Vacuum evaporator

इसका उपयोग किस लिए होता है

वैक्यूम इवैपोरेटर कम दबाव में तरल से पानी या सॉल्वेंट को वाष्पित करके हटाता है। इसका उपयोग नियंत्रित हीटिंग और वाष्प हटाने के साथ उपयुक्त उत्पादों को कम तापमान पर गाढ़ा करने के लिए किया जाता है।

मुख्य भाग

- इवैपोरेशन वेसल या बॉयलिंग फ्लास्क
- वैक्यूम पंप और वैक्यूम लाइन
- कंडेंसर और वाष्प संग्रह रिसीवर
- हीटिंग बाथ या जैकेट
- तापमान और वैक्यूम प्रेशर गेज
- सील, वाल्व और कंट्रोल पैनल

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और जाँचें कि तरल उपकरण तथा सील के साथ उपयुक्त है।
2. वेसल, लगे होने पर काँच के बर्तन, होज, क्लैंप, सील और कंडेंसर में दरार या लीकेज जाँचें।
3. वैक्यूम पंप, कूलिंग सप्लाई और कंडेन्सेट रिसीवर तैयार होने की पुष्टि करें।
4. जाँचें कि वेसल वैक्यूम के लिए रेटेड है और सभी कनेक्शन सुरक्षित हैं।
5. तरल की मात्रा निर्धारित सीमा में रखें और अत्यधिक झाग बनने की संभावना जाँचें।
6. तरल की सुरक्षा जानकारी के अनुसार उचित चश्मा, दस्ताने और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. स्वीकृत तरल को निर्धारित अधिकतम भराव सीमा से नीचे इवैपोरेशन वेसल में डालें।
2. वेसल सुरक्षित करें और कंडेंसर तथा संग्रह रिसीवर के सही कनेक्शन जाँचें।
3. हीटिंग शुरू करने से पहले कूलिंग पानी या स्वीकृत कंडेंसर कूलिंग सिस्टम चालू करें।
4. वैक्यूम पंप चालू करें और प्रक्रिया के अनुसार दबाव धीरे-धीरे कम करें।
5. उत्पाद और सॉल्वेंट के अनुसार हीटिंग तापमान तथा वैक्यूम स्तर सेट करें।
6. प्रक्रिया के दौरान तापमान, दबाव, वाष्पीकरण दर, झाग और कंडेन्सेट संग्रह देखते रहें।
7. अचानक उबाल, झाग या अस्थिर उबाल होने पर हीटिंग या वैक्यूम धीरे समायोजित करें।
8. लक्षित गाढ़ापन मिलने पर हीटिंग बंद करें और जरूरत के अनुसार सिस्टम ठंडा होने दें।
9. वेसल खोलने या भाग अलग करने से पहले निर्धारित वाल्व से वैक्यूम धीरे-धीरे हटाएँ।
10. निर्धारित क्रम में पंप और कूलिंग सिस्टम बंद करें, फिर उपकरण साफ करके जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- दरार वाले काँच के बर्तन या वैक्यूम के लिए रेटेड न होने वाले वेसल का उपयोग न करें।
- वैक्यूम में चलने वाले काँच के बर्तनों के लिए जरूरत होने पर सुरक्षा शील्ड इस्तेमाल करें।
- वैक्यूम रहते या गर्म सॉल्वेंट अंदर होने पर सिस्टम न खोलें।
- उचित वेंटिलेशन रखें और ज्वलनशील सॉल्वेंट वाष्प को आग के स्रोतों से दूर रखें।
- सॉल्वेंट की पंप, सील, ट्यूबिंग और कंडेंसर के साथ अनुकूलता जाँचें।
- मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें और खतरनाक सॉल्वेंट की सुरक्षित प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- प्रोसेस किए गए तरल के अनुकूल तरीके से वेसल, कंडेंसर और रिसीवर साफ करें।
- सील, वैक्यूम ट्यूबिंग, क्लैंप और काँच के बर्तन में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार वैक्यूम पंप का मेंटेनेंस करें और तेल या फिल्टर बदलें।
- जरूरत के अनुसार ऑपरेटिंग स्थिति, सफाई और मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- वैक्यूम बहुत तेजी से लगाने से अचानक उबाल, झाग या तरल वैक्यूम लाइन में जा सकता है।
- पर्याप्त कंडेंसर कूलिंग के बिना हीटिंग करने से सॉल्वेंट वाष्प बाहर निकल सकती है।
- वेसल अधिक भरने से वैक्यूम लाइन और संग्रह सिस्टम दूषित हो सकते हैं।
- वैक्यूम अचानक हटाने या गर्म उपकरण खोलने से छींटे पड़ सकते हैं और चोट लग सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।